# 한 줄 진단

## 학원 강사를 위한 수학 오답 진단 서비스

사진 한 장으로 학생이 쓴 풀이를 한 줄씩 읽고, 틀린 줄과 틀린 원인을 찾아 선생님의 수업 준비를 돕는 서비스의 사업 계획과, 이를 소개하는 모션그래픽·AI 영화의 제작 과정을 정리하였다.

작성자 2018320210 정윤지

# 목차


1 요약

2 고안 동기

3 서비스 내용: 무엇을, 어떻게 진단하는가

4 기존 서비스와의 차이

5 사업 계획과 추진 절차

6 모션그래픽 영상 제작 과정

7 AI 영화 영상 제작 과정

8 AI 도구 활용과 생성 크레딧

9 한계와 다음 단계

부록 주요 프롬프트 · 내레이션 대본 · 독백 대본 · 참고 자료


# 1 요약


**한 줄 진단**은 학원 강사가 채점한 숙제·시험지·수업 중 푼 문제를 사진으로 올리면, 학생이 쓴 풀이 과정을 한 줄씩 읽어 **처음 틀린 줄**을 찾고 그 원인을 개념 부족 계산 실수 문제 오독 풀이 전략 오류 네 가지 중 하나로 진단하는 서비스이다. AI가 만든 진단서를 선생님이 확인하여 최종 판단을 내리면, 반 전체가 어디서 막혔는지 보여 주는 **진찰 기록**과 학생마다 틀린 줄·원인·같은 유형 연습 문제를 담은 **오답 처방전**이 만들어진다.


- **왜:** 강사의 수업 준비 가운데 학생마다 어떤 부분이 약하고 이를 어떻게 보완하여야 할지 맞춤형 처방을 내리는 일이 가장 어렵고 오래 걸린다. 문제를 풀어 주거나 추천하는 학생용 AI 서비스는 많지만, 강사의 입장에서 학생들이 문제를 틀리는 원인을 파악하고 극복 방법을 제시하여 주는 서비스는 찾기 어려웠다.
- **무엇을:** 풀이 과정 판독 → 틀린 줄 찾기 → 원인 진단 → 선생님 확인 → 진찰 기록·오답 처방전, 나아가 학부모용 월간 학습 성장 차트까지. 학생마다 맞춤형 오답 해결책을 내리는 과정을 병원의 맞춤형 진료에 빗대어 결과물 이름을 지었다.
- **어떻게:** 중학교 1학년 1학기 일차방정식의 활용 단원 같은 오답률이 높은 단원 우선으로 시제품을 만들고, 실제 수업에서 진단 정확도와 준비 시간 단축 정도를 시험한 후 정식 서비스로 출시한다.
- **영상:** 같은 내용을 두 가지 방식으로 소개하였다. 모션그래픽은 내레이션으로 서비스를 설명하고, AI 영화는 한 강사의 늦은 밤 속마음 독백으로 이야기를 풀었다.

## 2 고안 동기

필자는 초·중등 대상 수학 학원에서 강사로 일하고 있다. 학원의 수업은 보통 밤 열 시쯤 끝난다. 수업이 끝나면 학생들은 집으로 돌아가지만, 강사의 업무는 끝나지 않는다. 다음 날 수업 준비를 하여야 하기 때문이다. 수업 준비에 필요한 과정은 여러 가지가 있지만, 학생들이 어떤 부분이 약하고 이를 어떻게 보완하여야 할지 계획을 세우는 등 **학생 개개인별 맞춤형 처방을 내리는 것**은 가장 어렵고 오래 걸리는 일이다.

문제를 풀어 주거나 학생에게 문제를 추천하는 AI 서비스는 이미 많다. 하지만 강사의 입장에서 **각 학생이 문제를 틀리는 원인을 파악하고 이를 어떻게 극복할 수 있을지 솔루션을 제시하여 주는 서비스**는 찾기 어려웠다. 그래서 수업을 준비하는 선생님을 위한 서비스를 직접 구상하게 되었다. 서비스 이름인 '한 줄 진단'은 학생이 문제를 풀 때 틀리게 된 원인인 **그 한 줄**을 진단한다는 뜻으로 지었다. "내일 수업 준비, 풀이 한 줄로 마칩니다"라는 문장에 이 서비스를 통해 얻을 수 있는 장점을 담고자 하였다.

서비스 소개 영상에서는 서비스의 내용 자체에 집중하기 위하여, 모션그래픽은 내레이션으로, AI 영화는 가상의 인물을 화자로 하여 이야기를 전개하였다. AI 영화의 주인공은 필자의 경험을 바탕으로 만든 가상의 인물이며, 영상과 화면에 나오는 학생 이름(A~H)과 풀이·점수는 모두 가상 데이터이다.

# 3 서비스 내용: 무엇을, 어떻게 진단하는가

## 3.1 작동 흐름

① 올리기 — 채점한 숙제·시험지·수업 중 푼 문제를 사진으로 →
② 풀이 읽기 — 학생이 쓴 풀이를 한 줄씩 판독 →
③ 틀린 줄 찾기 — 앞 줄과 이어지지 않는 첫 줄 →
④ 원인 진단 — 네 가지 원인 중 하나 + 근거·신뢰도 →
⑤ 선생님 확인 — 확인 또는 수정하여 최종 판단 →
⑥ 결과 — 진찰 기록 · 오답 처방전 · 성장 차트

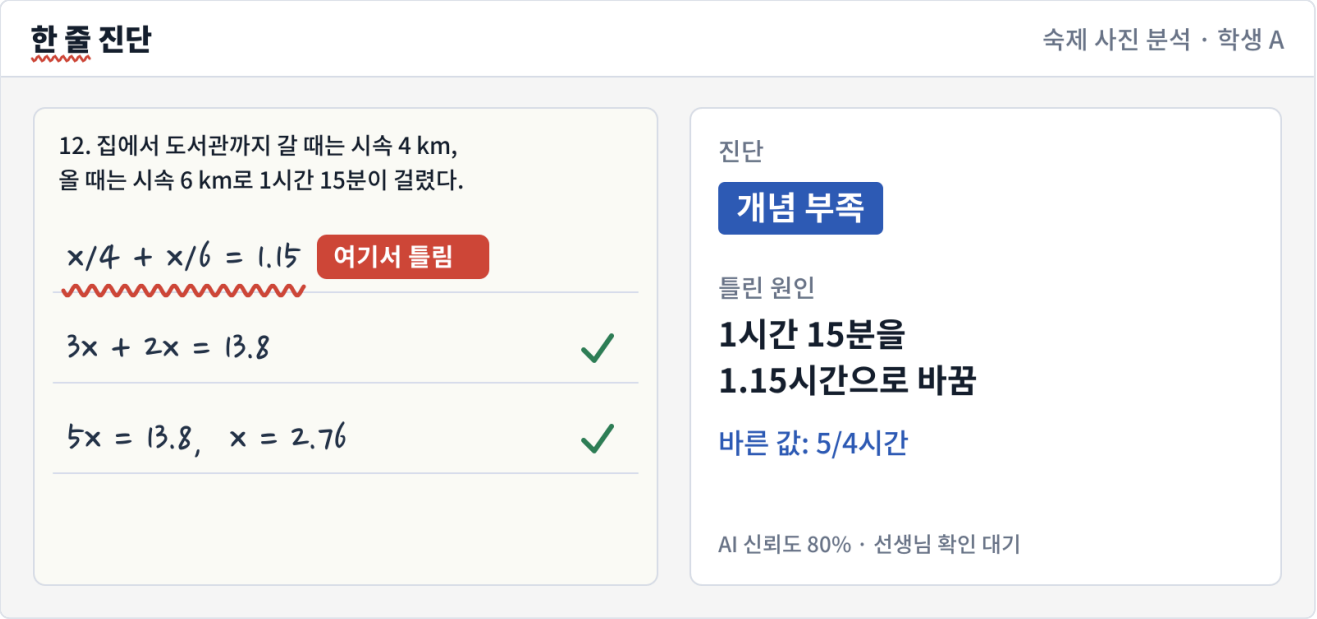



그림 1. 휴대폰 분석 화면(영상용 모션그래픽 화면). 풀이 세 줄 중 첫 줄 x/4 + x/6 = 1.15를 틀린 줄로 찾고, “1시간 15분을 1.15시간으로 바꿈”을 근거로 개념 부족을 진단한다.

## 3.2 원인 네 가지

| 원인 | 판단 기준 | 예시(가상 데이터) |
|---|---|---|
| 개념 부족 | 필요한 개념·공식이 없거나 잘못 알고 있다. | 1시간 15분을 1.15시간으로 바꿈(바른 값 5/4시간) |
| 계산 실수 | 식은 맞게 세웠지만 계산 과정에서 틀렸다. | 5x = 13.8에서 나눗셈을 잘못함 |
| 문제 오독 | 풀이는 맞지만 문제가 요구한 것과 다른 것을 답하였다. | 연속하는 세 수의 “가장 큰 수”를 묻는데 가운데 수를 답함 |
| 풀이 전략 오류 | 문제 상황을 식으로 옮기는 방향 자체가 틀렸다. | 왕복 시간을 두고 갈 때·올 때를 같은 시간으로 놓고 식을 세움 |

원인이 다르면 다음 수업의 처방도 달라진다. 문제 오독인 학생에게는 풀이 방법을 다시 설명할 필요 없이 문제를 끝까지 읽는 습관을 지도하면 되고, 개념 부족인 학생에게는 개념부터 다시 짚어야 한다. 그래서 “같은 문제를 틀려도, 처방은 다르게”를 서비스의 핵심 원칙으로 삼았다.

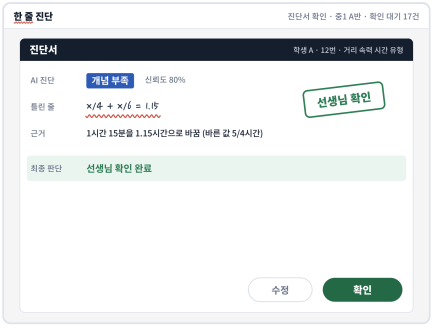
## 3.3 결과물

학생 한 명 한 명의 풀이를 살펴 틀린 원인을 찾고 그에 맞는 해결책을 내리는 과정은, 병원에서 환자마다 증상을 살펴 진단하고 맞춤형 처방을 내리는 진료 과정과 닮았다. 그래서 서비스 이름을 '한 줄 진단'으로 정하고, 결과물의 이름을 진료 과정에 빗대어 지었다. 학생의 풀이를 진찰하여 틀린 원인을 찾고(**진단서**), 반 전체의 상태를 기록하며(**진찰 기록**), 학생마다 맞는 처방을 내리고(**오답 처방전**), 시간에 따른 변화를 차트로 남기는(**월간 학습 성장 차트**) 식이다.

| 이름 | 내용 | 받는 사람 |
|---|---|---|
| **진단서** | 학생·문항별 AI 진단: 틀린 줄, 원인, 근거, 신뢰도. 선생님이 '확인' 또는 '수정'으로 최종 판단 | 강사 |
| **진찰 기록** | 반 단위 요약. 문항별 오답 인원과 원인 분포, 학생마다 막힌 곳, 다음 수업의 설명 순서 | 강사 |
| **오답 처방전** | 학생마다 틀린 줄, 원인, 같은 유형의 연습 문제(처방 문제)를 한 장으로 인쇄·전송 | 학생 |
| **월간 학습 성장 차트** (확장) | 한 달 동안 쌓인 진단서·처방전으로 원인별 오답 변화를 그래프로 정리 | 학부모 |




진찰 기록: 12번 문항 오답 6명의 원인 분포




진단서 확인: 최종 판단은 선생님이




오답 처방전 17건 생성

## 3.4 설계 원칙: AI는 진단하고, 판단은 선생님이

손글씨 판독과 원인 분류는 틀릴 수 있다. 그래서 AI의 진단은 항상 근거와 신뢰도를 함께 보여 주는 '제안'으로 두고, 선생님이 확인하기 전에는 처방전이 학생에게 나가지 않게 하였다. AI 영화의 "진단은 AI가 해도, 최종 판단은 내가"라는 대사가 이 원칙을 보여 준다. 선생님이 수정한 진단은 다시 판독·분류 모델을 개선하는 데이터가 된다.

## 3.5 직접 써 보는 데모 페이지

영상과 별도로, 서비스가 완성되었을 때의 화면을 직접 눌러 볼 수 있는 웹 데모 페이지를 Claude로 만들었다. 가상의 중1 A반 풀이 데이터를 넣어 **진찰 기록**(반 전체 요약·설명 순서·같은 문항 다른 원인), **오답 처방전**(학생별 틀린 줄·원인·처방 문제), **진단서 확인**(채점표, 신뢰도가 낮은 진단을 선생님이 확인·수정) 세 화면을 구현하였고, 진단서에서 원인을 바꾸면 진찰 기록의 통계가 바로 바뀐다.

데모 링크: https://claude.ai/artifact/75RjgPajpdi7oq4dvETPsD · 같은 페이지의 HTML 파일(demo/index.html)을 GitHub 저장소에도 함께 올렸다.

데모 페이지




진찰 기록 탭: 반 요약, 같은 문항 다른 원인, 설명 순서




오답 처방전 탭(학생 A): 틀린 줄, 원인, 처방 문제




진단서 확인 탭: 채점표와 확인 대기 진단(신뢰도 70% 미만)

# 4 기존 서비스와의 차이

2026년 10월에 웹 검색으로 확인할 수 있었던 범위에서, 수학 AI 서비스와 연구를 '누가 쓰는가'와 '풀이 과정을 읽는가'를 기준으로 비교하였다. 아래 표는 공개된 기사·앱 소개를 바탕으로 한 것으로, 각 서비스의 모든 기능을 확인한 것은 아니다.

| 서비스 | 주 사용자 | 확인한 기능 | 한 줄 진단과의 차이 |
|---|---|---|---|
| 콴다(매스프레소) | 학생 | 문제 사진을 찍으면 풀이를 찾아 주는 학습 앱. 선생님용 앱은 학생 질문에 답하는 과외 연결용 | 학생이 모르는 문제를 해결하는 도구. 강사의 반 단위 오답 분석은 다루지 않음 |
| 스터디에이 실시간 손글씨 풀이코칭(넥스트웹) | 중학생 | 태블릿 펜 풀이를 실시간으로 추적하여 계산 착오·개념 적용 실수를 안내(2026년 6월 기사) | 풀이 과정을 읽는 점은 같지만 학생 개인 코칭용. 종이 풀이 사진, 반 전체 분석은 다루지 않음 |
| 매쓰플랫(프리윌린) | 강사·학생 | 문제은행, 학습지 제작, 내신 기출, 오답 유사 문제 클리닉 등(2025년 기사) | 강사용이지만 문제 제작·관리 중심. 손글씨 풀이의 틀린 줄과 원인 분류는 기사에서 확인되지 않음 |
| VEHME(UNIST·POSTECH 연구) | 교육 기관 | 손글씨 수학 답안을 채점하고 풀이 중 어디가 왜 틀렸는지 설명하는 AI 모델(2025년 12월 보도) | 연구 단계의 채점 모델. 기술적으로 가능하다는 근거가 되며, 한 줄 진단은 이를 강사의 수업 준비 흐름으로 묶는 서비스 |

**한 줄 진단의 위치:** ① **강사가** 쓰고, ② 이미 채점한 **종이 풀이 사진**을 그대로 쓰며, ③ 풀이를 줄 단위로 읽어 **원인을 네 가지로 분류**하고, ④ 이를 **반 단위(진찰 기록)와 학생 단위(오답 처방전)**로 동시에 정리하여, ⑤ **선생님의 확인**을 거쳐 다음 수업 준비로 바로 이어지게 한다. 이 조합을 하나의 흐름으로 제공하는 서비스는 조사한 범위에서 찾지 못하였다.

# 5 사업 계획과 추진 절차

## 5.1 서비스 대상과 활용 방식

- **서비스 대상:** 초·중등 수학 학원 강사, 특히 반을 혼자 맡아 채점과 수업 준비를 함께 하는 학원·교습소 강사.
- **시장 규모:** 2025년 초·중·고 사교육비 27조 5천억 원 가운데 수학은 약 7조 7천억 원으로 영어와 함께 가장 크고, 수학 사교육 참여율은 46.8%이다. 서비스 대상인 초·중학교 사교육비만 해도 19조 8천억 원에 이른다(2025년 초중고 사교육비조사).
- **사용 시점:** 숙제나 시험을 채점한 뒤 수업 준비·학생 지도에 필요할 때. 개인 디바이스로 사진을 찍어 올리고 바로 확인한다.
- **얻는 것:** 풀이를 한 장씩 다시 읽는 시간을 줄이고, "누가 어디서 막혔는지"를 놓치는 부분 없이 한눈에 쉽게 알 수 있다. 학생은 자기에게 맞는 처방 문제를, 학부모는 근거가 있는 성장 기록을 받을 수 있다.

## 5.2 수익 구조(안)

강사 개인 월 구독과 학원 단위 요금제를 기본으로 하고, 처음 쓰는 강사를 위하여 일정 장수까지 무료로 체험하게 할 계획이다. 구체적인 가격은 5.3의 시범 운영에서 강사들이 실제로 줄인 시간과 지불 의향을 확인한 뒤 정한다. 월간 학습 성장 차트는 학원이 학부모 상담에 바로 쓸 수 있어, 학원 단위 요금제의 핵심 기능으로 둘 계획이다.

## 5.3 추진 절차(안)

| 단계 | 할 일 | 확인할 것 |
|---|---|---|
| **1. 시제품** | 오답률이 높은 단원(예: 중학교 1학년 1학기 일차방정식의 활용) 한두 개로 시작. 사진 판독 → 틀린 줄 찾기 → 원인 진단 → 확인 화면까지 최소 기능으로 구현 | 틀린 줄을 바르게 찾는 비율, 원인 진단이 선생님 판단과 일치하는 비율 |
| **2. 실제 수업에서 시범** | 시범 강사가 맡은 반에서 학생 이름을 가리고 사용. 기존 방식과 수업 준비 시간을 비교 | 준비 시간 단축, 처방전을 받은 학생의 같은 유형 재오답률 |
| **3. 범위 확대** | 초·중등 주요 단원으로 넓히고, 진찰 기록에 설명 순서 제안 추가 | 단원별 정확도 편차, 선생님 수정 비율 |
| **4. 학부모 리포트** | 월간 학습 성장 차트 제공(원인별 오답 변화, 선생님 한마디) | 학부모 상담 활용도, 학원 단위 요금 수요 |
| **5. 외부 강사 시범** | 다른 학원 강사들과 유료 시범 운영, 요금제 확정 | 지속 사용률, 지불 의향 |

## 5.4 위험 요소와 대응

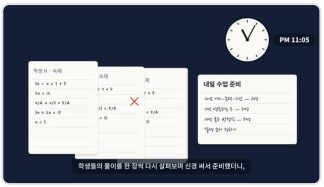
| 위험 | 대응 |
|---|---|
| 손글씨 판독·원인 분류 오류 | 신뢰도와 근거를 함께 표시하고, 선생님 확인 전에는 처방전을 내보내지 않음. 수정 기록으로 모델 개선 |
| 학생 개인정보 보호 | 학생 이름은 학원 내부 코드로 처리, 사진은 분석 후 보관 기간 제한, 보호자 동의 절차 마련 |
| 확인 작업의 부담 | 신뢰도가 높은 진단은 한 번에 확인, 낮은 것만 따로 모아 보여 주는 화면 설계 |
| 단원별 정확도 차이 | 정확도가 확인된 단원부터 단계적으로 열고, 범위를 투명하게 안내 |

# 6 모션그래픽 영상 제작 과정

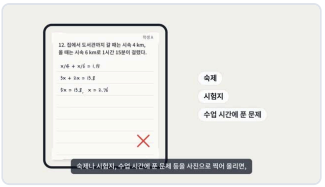
모션그래픽 영상(2분 22초)은 '이유 → 내용 → 계획' 순서로 서비스를 설명하는 내레이션 영상이다. 영상 속 장면은 **Claude로 작성한 Python 코드로 렌더링하여** 만들었다. 그래픽 편집 도구 대신 코드로 화면을 구성하였기 때문에, 문구나 숫자를 수정하면 해당 장면을 곧바로 다시 생성할 수 있었다.



밤 10시, 수업이 끝난 학원



풀이를 한 장씩 다시 보는 수업 준비



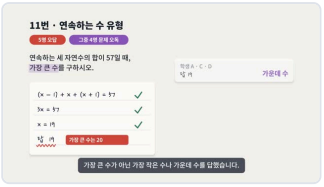
사진으로 올리기



틀린 그 한 줄로 원인 진단



같은 12번 문항, 다른 원인



11번 문항: 풀이는 맞고 답을 잘못 읽음



오답 처방전 발급



PM 10:35, 일찍 퇴근

## 제작 순서

1. **대본:** 수업이 끝난 뒤 늦어지는 수업 준비 → 강사를 위한 AI 서비스의 부재 → 서비스 소개 → 원인 네 가지와 예시 → 오답 처방전 → 월간 성장 차트 순서로 구성하였다. 서비스 소개에 집중하기 위하여 1인칭 표현은 쓰지 않았다 (부록 B).
2. **내레이션:** AI 음성 생성(Eleven v3)으로 차분한 여성 목소리를 골라 대본 전체를 녹음하였다.
3. **화면 구성:** 내레이션의 문장마다 그래픽이 나타나도록 장면을 설계하고, 틀린 줄은 빨간 물결 밑줄로 표시하여 서비스 이름과 시각적으로 연결하였다.
4. **음악·자막:** 배경음악은 AI 음악 생성(Lyria 3 Pro)으로 만들었다. 처음 만든 잔잔한 곡이 영상과 어울리지 않아 경쾌한 곡으로 다시 만들고, 서비스를 소개하는 대목에서 곡의 절정이 시작되도록 편집하였다. 내레이션이 나올 때는 음악 소리를 낮추고 자막을 넣었다.
5. **검토·수정:** 완성본을 돌려 보며 글자가 겹치거나 정렬이 틀어진 장면을 고치고, 배경음악이 내레이션에 묻히지 않도록 음량 균형을 다시 맞추었다.

# 7 AI 영화 영상 제작 과정

AI 영화(1분 47초)는 같은 내용을 한 학원 강사의 **속마음 독백**으로 풀었다. 내레이션처럼 설명하는 대신, 밤늦게 채점하던 강사가 “없으면, 만들면 되지”라고 결심하고, 몇 달 뒤 그 서비스로 수업을 준비하는 모습을 보여 주는 이야기이다.

## 7.1 장면 구성

최종 영상은 아래 18개 장면으로 이루어져 있다. 1~7번은 서비스가 없을 때의 늦은 밤, 8번은 시간이 흘렀음을 알리는 자막 화면, 9~18번은 서비스를 쓰게 된 뒤의 모습이다. 이하 본문의 장면 번호는 이 번호를 가리킨다.


1 학원 외경


2 학생 배웅

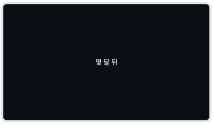

3 홀로 남은 교실


4 시험지 확인


5 눈 비비기


6 고민


7 결심



8 “몇 달 뒤”


9 휴대폰 촬영·분석


10 태블릿: 원인 분포

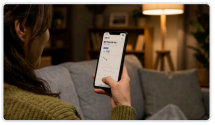

11 태블릿 확인


12 태블릿: 진단서 확인


13 처방전 출력


14 처방전 전달


15 처방 문제 풀이


16 학부모 성장 차트


17 퇴근


18 엔딩: 함께 웃는 교실

## 7.2 기획과 준비

1. **대본:** 모션그래픽과 같은 흐름(이유 → 내용 → 계획)을 강사의 1인칭 독백으로 바꾸었다(부록 C).
2. **인물:** 20대 후반 여성 학원 강사로 설정하고, 인물 시트 이미지 가운데 한 명을 골라 모든 장면의 기준으로 삼아 얼굴과 옷차림을 통일하였다.
3. **목소리:** 여러 목소리 샘플 가운데 가장 자연스러운 목소리로 독백을 녹음하고, 문장 길이에 맞춰 장면 길이를 정하였다.

## 7.3 장면 생성 방식

각 장면은 먼저 **Nano Banana 2**로 첫 장면 이미지를 만들고(앞 장면을 참고 이미지로 넣어 인물과 배경을 통일), 이 이미지를 **Kling 3.0**에 넣어 움직이는 영상으로 만들었다. 생성된 영상은 하나하나 검수하여 어색한 구간을 잘라 내거나 다시 만들었다.

## 7.4 문제 상황과 해결 방안

| 장면 | 문제 상황 | 해결 방안 |
|---|---|---|
| 4 시험지 확인 | 빨간 펜으로 채점하는 손 클로즈업에서 글씨가 뭉개지고, 채점 표시가 엉뚱한 곳에 그어짐 | 얼굴이 보이도록 시험지를 한 장씩 넘기며 확인하는 장면으로 다시 만듦 |
| 5 눈 비비기 | 안경을 다시 쓰는 뒷부분 동작이 부자연스러움 | 안경을 쓰기 전까지만 잘라 사용 |

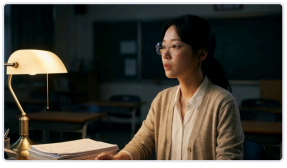
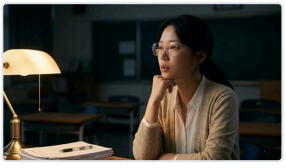
| | | |
|---|---|---|
| 6 고민 | 5번에서 안경을 다시 쓰는 부분을 잘라 내면서 “왜 없을까” 하고 고민하는 대사에 맞는 장면이 사라지고, 결심 장면(7)의 끄덕임이 그 자리에 나옴 | 턱을 괴고 생각에 잠긴 장면을 새로 만들어 고민하는 대사에 쓰고, 끄덕임은 결심하는 대사(7)부터 시작 |
| 9·10·12·16 기기 화면 | 모션그래픽 서비스 화면 영상을 삽입하자 실사풍 장면에서 모션그래픽으로 갑자기 넘어가 이질적임 | 크로마키 기법으로 실사 속 기기 화면에 모션그래픽 서비스 화면을 합성(7.5 그림 참고) |
| 13 처방전 출력 | 종이가 한 장씩이 아니라 휘어진 뭉치로 나옴 | 정리된 묶음을 집어 드는 장면으로 다시 생성 |
| 15 처방 문제 풀이 | 학생이 쓰는 숫자가 뭉개짐 | 글씨가 온전한 첫 프레임을 천천히 확대하는 장면으로 대체 |
| 17 퇴근 | 벽시계가 엉뚱한 시각을 가리키고 분침이 빠르게 돎 | 편집으로 시계를 지워 빈 벽으로 만듦 |
| 18 엔딩 | 모션그래픽 로고 카드가 실사 흐름과 어울리지 않음 | 학생들과 웃는 교실 실사 장면으로 바꾸고, 마지막에 서비스 이름을 덧붙임 |




**4** 시험지 확인: 수정 전(왼쪽) → 수정 후(오른쪽)



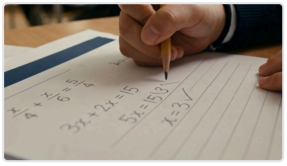
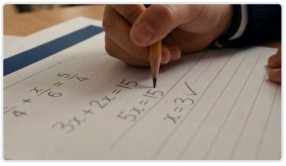

**5** 눈 비비기: 수정 전(왼쪽) → 수정 후(오른쪽)

**6** 고민: 수정 전(왼쪽) → 수정 후(오른쪽)




**13** 처방전 출력: 수정 전(왼쪽) → 수정 후(오른쪽)

**15** 처방 문제 풀이(확대): 수정 전(왼쪽) → 수정 후(오른쪽)




**17** 퇴근: 수정 전(왼쪽) → 수정 후(오른쪽)



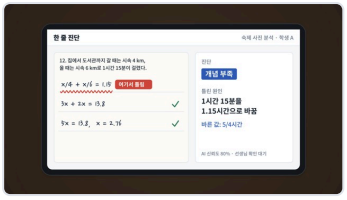
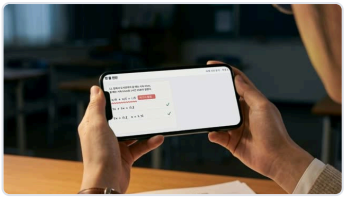
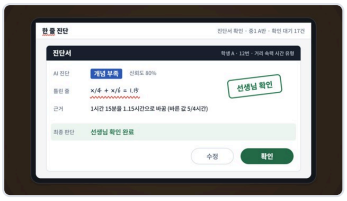
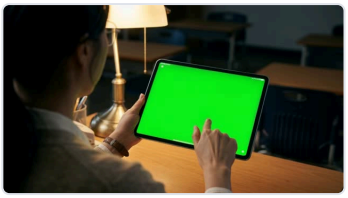
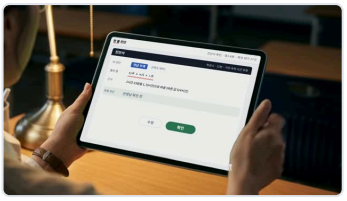
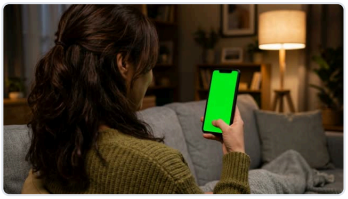


**18** 엔딩: 수정 전(왼쪽) → 수정 후(오른쪽)

## 7.5 크로마키 기법을 활용한 디바이스 화면 합성

장면 영상을 생성한 Kling 3.0은 정확한 글자와 숫자를 만들어 내지 못하여, 서비스 화면까지 함께 생성할 수는 없었다. 처음에는 Claude로 생성한 모션그래픽 서비스 화면 영상을 장면 사이에 삽입하여 대체하려 하였으나, 실사풍 AI 영상 사이에 모션그래픽 영상이 갑자기 끼어들어 이질적이었다. 그래서 영화 촬영에서 쓰는 크로마키 기법처럼, **휴대폰·**

**태블릿 같은 휴대용 전자기기를 들고 있는 장면을 기기 화면이 초록색이 되도록 AI로 생성**하고, 이후 그 초록색 화면에 모션그래픽 서비스 화면을 프레임마다 입혔다. 아래 그림은 장면별 수정 과정이다.

| ① 수정 전: 모션그래픽 영상 삽입 | ② AI 생성 원본(초록색 화면) | ③ 수정 후: 화면 합성 결과 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 9 휴대폰 촬영·분석 | | |
|  |  |  |
| 12 태블릿: 진단서 확인 | | |
|  |  |  |
| 16 학부모 성장 차트 | | |

| 과정 | 방법 |
|---|---|
| 화면 위치 찾기 | 초록색 영역의 네 모서리를 찾아, 기기가 기울어진 각도까지 그대로 반영 |
| 움직임 추적 | 기기와 손의 움직임을 프레임마다 따라가며, 손가락에 가려진 구간에서도 화면 위치를 추적 |
| 합성 | 모션그래픽 서비스 화면을 초록색 부분에만 입혀 손가락이 화면 앞에 보이도록 하고, 화면 밝기와 색감을 실사 장면에 맞춤 |
| 버튼과 동작 맞추기 | 손가락이 실제로 닿는 위치와 순간에 맞춰 촬영·확인 버튼을 배치 |

## 7.6 편집과 음악

- **시간 자막:** PM 10:00 → PM 11:20 → (몇 달 뒤) → PM 10:35로, 서비스를 쓴 뒤 퇴근이 빨라진 변화를 보여주었다.
- **배경음악:** 앞부분은 잔잔하다가 “없으면, 만들면 되지”에서 밝고 경쾌하게 바뀌는 곡을 새로 생성하고, 곡의 전환점을 그 대사에 맞추었다.
- **자막과 음량:** 독백을 자막으로 넣고, 독백이 나올 때는 음악 소리를 낮추었다.

# 8 AI 도구 활용과 생성 크레딧

## 8.1 AI 도구 활용 방식

이번 프로젝트에서는 여러 AI 도구를 이용하여 결과물을 제작하였다. 대화형 AI인 Claude는 경쟁 서비스 조사, 대본과 생성 프롬프트 초안 작성, 모션그래픽 렌더링·화면 합성·편집 코드 작성, 웹 데모 페이지 구현, 보고서 초안 작성에 이용하였다. 이미지·영상·음성·음악은 Artlist의 생성 AI(Nano Banana 2, Kling 3.0, Eleven v3, Lyria 3 Pro)를 이용하여 만들었다. 생성된 결과물은 하나하나 확인하여 수정할 부분을 정하고, 다시 생성하거나 편집하는 과정을 반복하며 완성도를 높였다.

## 8.2 사용 도구와 생성 크레딧

| 용도 | 도구 |
|---|---|
| 이미지 생성 | Artlist · Nano Banana 2 (인물 시트, 장면별 첫 이미지, 이미지 수정) |
| 영상 생성 | Artlist · Kling 3.0 (이미지 → 영상) |
| 음성 | Artlist · Eleven v3 (모션그래픽 내레이션, AI 영화 독백) |
| 음악 | Artlist · Lyria 3 Pro (연주곡) |
| 대본·코드·보고서 | Claude (대화형 AI, 8.1 참고) |
| 렌더링·편집 | Python, ffmpeg |

| 항목 | 횟수 | 크레딧 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 영상 생성 | 23회 | 11,040 | 다시 만든 장면 포함 |
| 이미지 생성·수정 | 27회 | 2,770 | 인물 시트, 장면별 첫 이미지 |
| 음악 | 3회 | 900 | 모션그래픽용 2곡, AI 영화용 1곡 |
| 음성 | 17회 | 623 | 목소리 샘플, 내레이션, 독백 |
| **합계** | | **15,333** | |

크레딧을 아끼기 위하여 큰 생성은 비용을 먼저 확인한 뒤 진행하였고, 시계 지우기처럼 편집으로 해결할 수 있는 문제는 다시 생성하지 않았다.

## 9 한계와 다음 단계

- **시연 화면은 가상 데이터:** 영상의 진단 결과와 화면은 서비스가 완성되었을 때의 모습을 보여 주기 위하여 모션그래픽으로 만든 것이며, 실제 판독·진단 모델은 아직 만들지 않았다. 다음 단계에서 단원 한두 개로 시제품을 만들어 정확도를 확인할 계획이다.
- **AI 영상의 한계:** 손글씨, 종이 넘기기, 시계 같은 세밀한 묘사와 동작은 생성이 불안정하여 잘라 내기·합성·재생성으로 보완하였다. 실사 촬영에 비하여 장면마다 인물의 세부 모습이 조금씩 다를 수 있다.
- **경쟁 분석의 범위:** 공개된 기사와 앱 소개를 기준으로 하였기 때문에, 실제 사업화 전에는 서비스를 직접 써 보며 다시 비교하여야 한다.
- **기말 프로젝트로 이어 갈 것:** 시제품의 핵심 기능(사진 → 틀린 줄 → 원인)을 구현하고, 실제 수업에서 시험한 결과를 바탕으로 사업 계획을 보완하고자 한다.

# 부록 A. 주요 프롬프트

영상 속 장면을 만들 때 실제로 사용한 프롬프트 가운데 대표적인 것들이다(영문 원문).

### 9 휴대폰 촬영·분석: 크로마키용 초록색 화면 휴대폰(첫 이미지, 인물 장면을 참고 이미지로 사용)

```
Over-the-shoulder close-up from behind the woman in the reference (same beige knit cardigan sleeves, white shirt cuffs, brown leather watch). She holds a black smartphone horizontally in both hands about 30 cm above a handwritten math worksheet lying on a wooden desk, as if taking a photo of it. The phone is large in frame, filling about 55% of the image width, screen facing the camera. The entire phone screen is a flat, uniform, solid bright chroma-key green (#00FF00) with no icons, no reflections, no text. ... Warm desk lamp light, night classroom softly blurred in background, shallow depth of field, realistic cinematic photo, 16:9.
```

### 10·12 태블릿: 크로마키용 초록색 화면 태블릿 탭(영상, 8초)

```
Static locked-off camera, over-the-shoulder close-up. The woman holds the tablet very steady in both hands and reads the screen calmly for the first 4 seconds, almost no movement. At about 4.5 seconds she lifts her right index finger and taps once, decisively, on the lower right area of the screen, then returns her hand to grip the tablet edge and holds steady until the end. ... The tablet screen stays a flat, uniform, solid bright green for the entire video, no images, no icons, no reflections.
```

### 4 시험지 확인(첫 이미지, 5번 장면의 교실과 7번 장면의 인물을 함께 참고)

```
Use the first image for the setting (same night classroom, desk, lamp, wall clock, blue-toned lighting, stacks of papers) and the second image for the woman's face, hair, round wire glasses and beige cardigan. New shot: medium shot from the front, she sits at the desk wearing her glasses normally on her face, holding a thick stack of graded test papers upright in both hands at chest height, tilted slightly toward her. She looks down at the top sheet with a slight frown of concentration ...
```

### 6 고민(영상, 7초)

```
Static camera with a very slow gentle push-in. The woman keeps her chin resting on her hand, lost in thought, gazing into the dark classroom. She blinks slowly, her brow furrows slightly, she lets out a quiet sigh, and her eyes drift down toward the phone on the desk and then back up, still pondering. Subtle, natural, minimal movement.
```

### 18 엔딩(첫 이미지)과 학습지 수정

```
The same woman from the reference ... teaching in a bright, sunlit Korean middle school academy classroom in the daytime. Close-up on her face as she laughs warmly together with her students ...
→ (수정) Edit only the worksheet the student is holding: replace it with a math worksheet showing a few hand-written equations and a small red check mark, with no readable words or titles. Keep everything else in the image exactly identical.
```

### AI 영화 배경음악

```
Instrumental cinematic track in two clear parts. Part one, from the start to about 0:40: soft, quiet solo piano, slow and gentle, reflective late-night mood, sparse notes with light warm pad, no drums. At about 0:40 a clear uplifting transition with a short rising swell, then part two until the end: bright, upbeat, cheerful acoustic pop, around 112 BPM, light drums, hand claps, plucked acoustic guitar, glockenspiel and piano melody, warm and hopeful ...
```

# 부록 B. 모션그래픽 내레이션 대본

| 구간 | 내레이션 |
|---|---|
| 이유 | 밤 열 시. / 수업이 끝나고 학생들은 귀가했지만, 선생님의 귀가는 아직입니다. / 내일 수업 준비가 남았으니까요. / 오늘 수업을 복기하며 학생들이 자주 틀린 유형을 정리하고, 그 유형을 내일 어떻게 다시 설명할지 준비합니다. / 학생들의 풀이를 한 장씩 다시 살펴보며 신경 써서 준비했더니, 시간은 어느덧 열한 시가 넘어갑니다. / 시중에는 이미 많은 AI 기반 학습 서비스가 있습니다. / 그러나 이들은 대부분 학생들을 위한 것입니다. / 수업을 준비하는 강사를 위한 서비스는 아직 많지 않습니다. / 그래서 만들었습니다. |
| 서비스 소개 | 강사를 위한 오답 분석 서비스, 한 줄 진단. / 숙제나 시험지, 수업 시간에 푼 문제 등을 사진으로 찍어 올리면, 학생이 쓴 풀이 과정을 읽고 어떤 원인으로 틀렸는지 찾아냅니다. / 틀린 그 한 줄로 원인을 진단한다고 해서, 한 줄 진단입니다. / 원인은 네 가지로 나뉩니다. / 개념 부족, 계산 실수, 문제 오독, 풀이 전략 오류. / 한 줄 진단이 내린 진단서를 선생님이 확인하고, 최종 판단을 내립니다. |
| 예시: 12번·11번 문항 | 거리 속력 시간 유형의 12번 문제는 여섯 명이 틀렸습니다. / 여섯 명 모두 같은 문제를 틀렸지만, 틀린 원인, 즉 약한 부분은 학생마다 다릅니다. / 누구는 시간 단위를 바꾸는 데서, 누구는 나눗셈에서, 누구는 식을 세우는 단계에서 막혔습니다. / 연속하는 수 유형의 11번 문제는 다섯 명이 틀렸습니다. / 그중 네 명은 식과 계산은 맞았는데, 가장 큰 수가 아닌 가장 작은 수나 가운데 수를 답했습니다. / 이 학생들은 풀이 방법을 다시 설명해 줄 필요 없이, 문제를 꼼꼼히 읽는 습관을 들일 수 있도록 지도하면 됩니다. |
| 처방전·성장 차트 | 학생마다 틀린 줄, 즉 틀린 원인과 같은 유형의 연습 문제를 담은 오답 처방전을 발급합니다. / 수업이 끝날 때마다 새로운 처방을 내릴 수 있습니다. / 수업마다 쌓인 진단서와 오답 처방전으로, 학부모님께 보낼 월간 학습 성장 차트도 간단하게 만들 수 있습니다. |
| 마무리 | 내일 수업 준비, 풀이 한 줄로 마칩니다. / 오늘은 선생님도 조금 일찍 귀가합니다. / 한 줄 진단. |

# 부록 C. AI 영화 독백 대본

| 장면(7.1 번호) | 독백 |
|---|---|
| 1~2 수업 끝 | 수업 끝! / 얘들아, 조심히 들어가~ / …나는 아직 퇴근 못 하지만. |
| 3~4 채점 | 오늘 숙제랑 수업 시간에 푼 문제들, 내일 수업 전에 다 봐야 하는데. / 12번은 여섯 명이나 틀렸네. / 근데 다 같은 이유로 틀리진 않았을 텐데… / 누가 어디서 막혔는지는 한 장씩 봐야 알잖아. |
| 5~7 고민과 결심 | 벌써 열한 시 넘었네. / 학생들을 위한 AI 서비스는 그렇게 많은데, 수업 준비하는 선생님을 위한 건 왜 없을까. / …없으면, 만들면 되지. |
| 9 몇 달 뒤: 촬영·분석 | 찍어서 올리기만 하면 돼. / 풀이를 한 줄씩 읽고, 틀린 줄을 찾아서 왜 틀렸는지까지. / 그래서 이름이 한 줄 진단. |
| 10~12 진찰 기록 | 개념 부족, 계산 실수, 문제 오독, 풀이 전략 오류. / 역시 12번은 다 달랐네. / 시간 단위, 나눗셈, 식 세우기. |
| 12 확인 | 진단은 AI가 해도, 최종 판단은 내가. / 확인. |
| 13~15 처방전 | 학생마다 오답 처방전. / 틀린 줄이랑 원인, 같은 유형 연습 문제까지. / 이거 네 처방전이야. 오늘은 이것부터 풀어 보자. / 같은 문제를 틀려도, 처방은 다르게. |
| 16 성장 차트 | 다음엔 이 기록을 모아서, 학부모님께 월간 학습 성장 차트도 보내 드려야지. |
| 17~18 퇴근·엔딩 | 내일 수업 준비, 끝! / 오늘은 나도 일찍 퇴근! / 내일 수업 준비, 풀이 한 줄로 마칩니다. / 한 줄 진단. |

# 부록 D. 참고 자료


- 콴다(선생님용): 수학 문제 풀어주는 과외 — App Store. https://apps.apple.com/kr/app/id1281327235
- “AI가 풀이 중 실수까지 포착한다… 수학 학습의 패러다임 바꾼 실시간 코칭 등장”(스터디에이, 2026.6.14) — 잡포스트. https://www.kjob.news/news/496654
- 매쓰플랫, AI 기반 중·고등 수학 내신 대비 솔루션 ‘매쓰플랫 내신관’ 정식 오픈(2025.3.12) — 대학저널. https://dhnews.co.kr/news/view/1065593857770212
- UNIST·POSTECH 손글씨 수학 답안 채점 AI ‘VEHME’ 관련 보도(2025.12.17) — 노컷뉴스. https://www.nocutnews.co.kr/news/6444313
- 2025년 초중고 사교육비조사 결과(2026.3.12) — 교육부·국가데이터처, 정책브리핑. https://www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=156748552
- 사교육비 조사결과 상세: 교과별(2026.3.18) — 괜찮은 뉴스. https://www.nextplay.kr/news/articleView.html?idxno=8645
- 초중고 사교육비 27조5000억, 감소세 전환(2026.3.12) — 한국경제. https://www.hankyung.com/article/2026031273501